

Лекция. Итоговый проект «День системного администратора»

Тема: проектирование, проверка и передача доменной инфраструктуры Windows Server

Итоговый формат: инженерный стенд, демонстрация сценариев и защита решений

Проект объединяет Hyper-V, AD DS, DNS, DHCP, Exchange, WDS, WSUS, мониторинг, PowerShell, VPN и backup

Главный принцип: инфраструктура считается готовой только после проверки восстановления и документации

Цель лекции

- Понять, как оформить итоговый проект не как набор скриншотов, а как инженерную систему
- Уметь объяснить архитектуру, роли серверов, зависимости, риски и учебные упрощения
- Уметь определить приемочные проверки, отказные сценарии, RPO, RTO и порядок восстановления
- Уметь подготовить handover-пакет, по которому другой администратор сможет сопровождать стенд

Учебные вопросы

1. Архитектура, server roles и virtualization.
2. AD DS, DNS, DHCP, time и Exchange.
3. WDS, WSUS, monitoring и automation.
4. Remote access, backup и disaster recovery.
5. Documentation и handover.

Учебный сценарий защиты

Студент разворачивает стенд: DC01, FS01, EX01, DEPLOY01, RRAS01, BACKUP01 и CL01

Затем демонстрирует штатную работу, отказ, диагностику, restore и повторную проверку

После этого показывает Reboot Test: настройки должны сохраниться после перезапуска хоста

Финальный шаг: передает проект другому администратору через документы и инструкции

Границы проекта нужно зафиксировать заранее

В проект входят virtualization, domain infrastructure, file services, Exchange, WDS, WSUS, RRAS/VPN и monitoring
Обязательны PowerShell automation, Git, backup, restore, incident handling и handover documentation
High Availability Exchange, Hyper-V Cluster, Production PKI, публичный DNS и реальная внешняя доставка почты рассматриваются обзорно
WDS используется как учебная реализация PXE, WinPE и WIM-развертывания, а не как полный современный endpoint management

Учебные упрощения нужно назвать честно

Один Hyper-V Host, один DC, один Exchange и один Backup Repository допустимы в учебном стенде

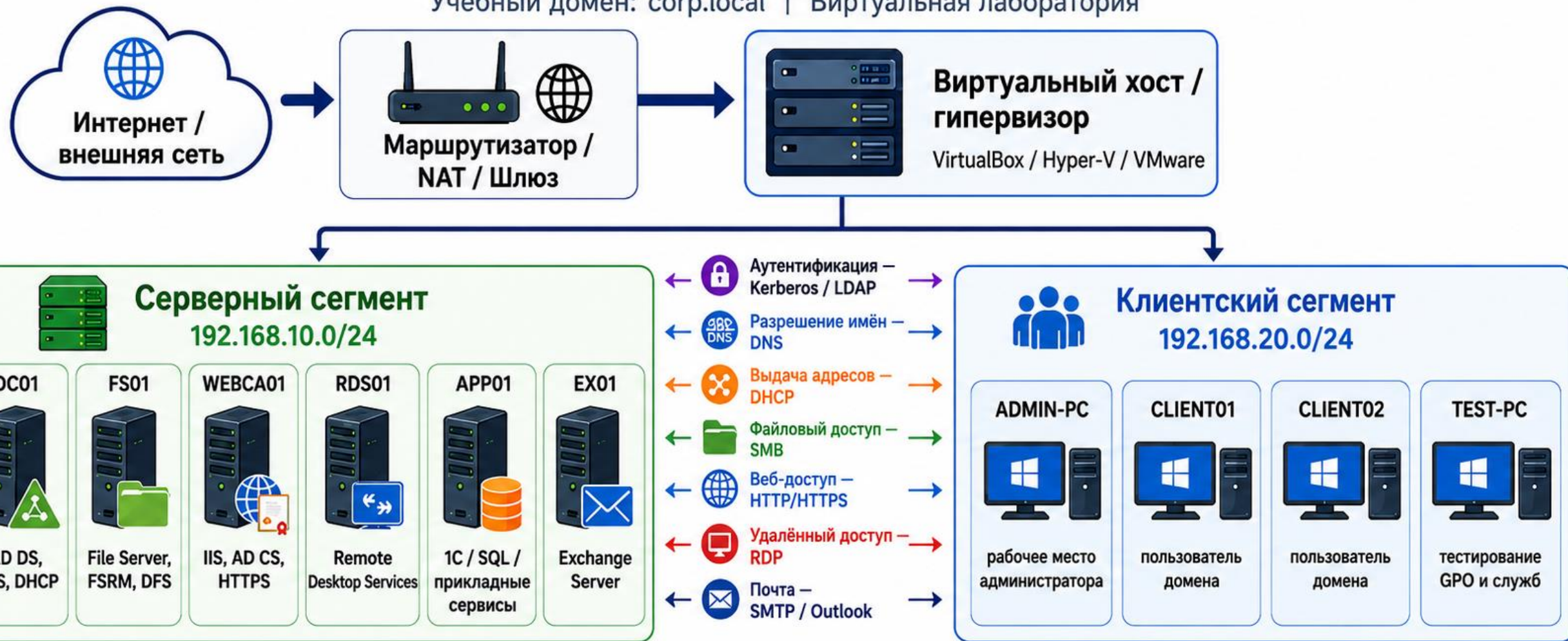
Такая архитектура демонстрирует функции, но содержит Single Points of Failure

Single Point of Failure — компонент, отказ которого останавливает важную часть системы

В отчете студент обязан указать, какие риски остаются из-за учебного упрощения

Топология: итоговый стенд Windows Server

Учебный домен: corp.local | Виртуальная лаборатория



Что обрабатывает стенд:



1. Развёртывание домена



2. Управление пользователями и группами



3. Файловые ресурсы и права доступа



4. Публикация веб- и удалённых сервисов



5. Проверка служб Windows Server в комплексе

1. Архитектура проекта начинается с ролей

Архитектура отвечает на вопрос: какие серверы существуют, зачем они нужны и от чего зависят
DC01 обслуживает AD DS, DNS, DHCP или часть доменных зависимостей по выбранному варианту
FS01 хранит общие папки, домашние каталоги, ACL и Shadow Copies
EX01 обслуживает Exchange, mail flow, OWA, certificates и Autodiscover

Server roles должны быть однозначными

DEPLOY01 может совмещать WDS и WSUS, если это явно указано в проекте

RRAS01 выполняет роль gateway, NAT или VPN-сервера по сценарию

BACKUP01 хранит задания, repository, отчеты восстановления и backup configuration

CL01 показывает пользовательский сценарий: domain login, GPO, mail, shares, updates и VPN

DEPLOY01 и WSUS: выбрать один вариант

Вариант А: DEPLOY01 совмещает WDS и WSUS; это проще и требует меньше ВМ

Вариант Б: WDS01 и WSUS01 разделены; это чище архитектурно и ближе к крупной среде

При совмещении нужно проверить disk space, IIS, WSUS Content, WDS Images и backup

В защите нельзя оставлять неясность: где именно работает WSUS и где лежит content

Единый address plan связывает весь проект

DC01: dc01.corp.test, 192.168.10.10, DNS 192.168.10.10,
AD DS/DNS; FS01: 192.168.10.20, File Server
EX01: ex01.corp.test, 192.168.10.30, Exchange;
DEPLOY01: 192.168.10.40, WDS/WSUS
BACKUP01: 192.168.10.50, Backup Repository; RRAS01
LAN: 192.168.10.1, gateway, NAT или VPN
DNS-записи, DHCP scope, certificates, firewall rules и
отчеты должны ссылаться на те же адреса

Сетевые сегменты фиксируют назначение трафика

Management: управление Hyper-V и серверами

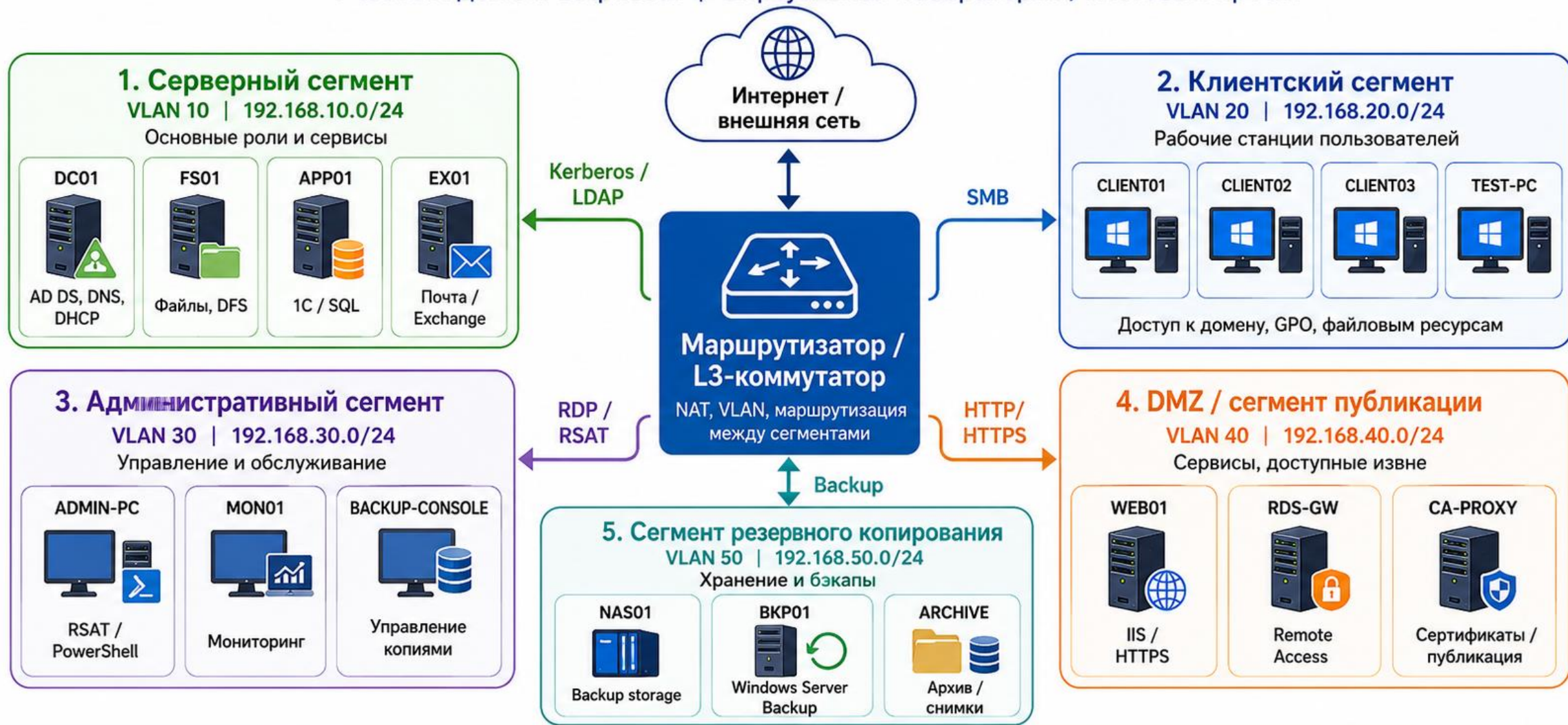
Server LAN: DC, FS, EX, WDS, WSUS, Backup и
внутренние сервисы

Client LAN: рабочие станции и проверка
пользовательских сценариев

PXE Lab, VPN Pool и External/Transit выделяются
отдельно, если этого требует стенд

Диаграмма: сетевые сегменты итогового проекта

Учебный домен: corp.local | Виртуальная лаборатория / итоговый проект



Зачем делить сеть на сегменты:



1. Безопасность



2. Изоляция ролей



3. Удобство администрирования



4. Контроль доступа



5. Масштабирование проекта

VM Passport превращает VM в управляемый объект

Для каждой VM указываются host name, OS version, generation, vCPU, RAM и VHDX

Отдельно фиксируются disk type, Secure Boot, static или dynamic memory и virtual switch

Для эксплуатации нужны criticality, backup job, checkpoint policy и owner

Паспорт VM помогает быстро восстановить сервер или передать его другому администратору

Host Capacity Plan защищает от перегруза Hyper-V

Сумма ресурсов VM не должна механически равняться ресурсам физического хоста

Нужно оставить RAM для host OS, backup jobs, checkpoint merge и пикового I/O

Exchange обычно требует static memory и заметный запас RAM

WSUS Content, WDS Images и VHDX Growth быстро расходуют место на диске

Пример учебного расчета ресурсов

DC01: 2 vCPU, 4 GB RAM; FS01: 2 vCPU, 4 GB RAM

EX01: 4 vCPU, 12-16 GB RAM; DEPLOY01: 2-4 vCPU, 6-8 GB RAM

RRAS01: 2 vCPU, 2-4 GB RAM; BACKUP01: 4 vCPU, 8 GB RAM

CL01: 2 vCPU, 4 GB RAM; итоговый стенд требует заметного запаса памяти и диска

Порядок запуска ВМ задается архитектурой

Типовой порядок: DC01, FS01, EX01, DEPLOY01, BACKUP01, RRAS01, CL01

Exchange запускается после AD DS и DNS, иначе почтовые службы могут стартовать с ошибками
WDS и WSUS зависят от DNS, IIS, storage и сетевой доступности клиента

В Hyper-V можно указать Automatic Start и Startup Delay для зависимых ВМ

Reboot Test выявляет временные настройки

До перезагрузки фиксируются IP, routes, mounted databases, services, tasks и backup jobs

После reboot host сравниваются те же показатели и выполняются пользовательские тесты

Проверяются domain login, DNS, shares, mail flow, scheduled tasks, VPN routes и WDS/WSUS

Если стенд работает только до reboot, проект не считается завершенным

2. AD DS, DNS, DHCP и Time являются фундаментом

AD DS хранит учетные записи, группы, компьютеры, OU и политики доступа

DNS обеспечивает поиск контроллеров домена и серверных ролей через записи A, SRV и PTR

DHCP выдает клиенту IP, mask, gateway, DNS и параметры сети

Time synchronization поддерживает Kerberos и корректную последовательность событий в журналах

Один DC допустим только как учебное упрощение

Production-дизайн обычно требует минимум DC01 и DC02

Второй DC дает DNS redundancy, authentication redundancy и AD replication

Если в проекте только DC01, это нужно записать как SPOF и архитектурный риск

Команда ``repadmin /replsummary`` полезна для DC02; при одном DC ее результат ограничен

DHCP нужно разместить осознанно

Вариант А: DC01 выполняет AD DS, DNS и DHCP; это проще для учебного стенда

Минус варианта А: отказ DC01 одновременно ломает аутентификацию, DNS и выдачу адресов

Вариант Б: DHCP01 выделен отдельно; это чище, но требует дополнительной VM

Выбранный вариант должен быть отражен в topology, address plan, backup и документации

Минимальная приемка AD и DNS

`dcdiag /test:DNS /v` — проверяет DNS-тесты контроллера домена; успешный результат не содержит failed tests

`Resolve-DnsName -Type SRV
_ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test` — проверяет SRV-записи поиска DC

`w32tm /query /status` — показывает источник времени и состояние синхронизации

`nltest /dsgetdc:corp.test` — проверяет, что клиент находит контроллер домена

Минимальная приемка клиента домена

`ipconfig /all` — показывает lease, gateway и DNS; DNS должен указывать на доменный DNS

`gpresult /r` — показывает примененные GPO; результат нужен для проверки политик

`Test-ComputerSecureChannel` — проверяет trust relationship клиента с доменом

`whoami /groups` — показывает доменные группы текущего пользователя и помогает проверить доступ

Exchange проверяется не только открытием OWA

OWA показывает доступ к веб-интерфейсу, но не доказывает доставку письма

Для mail flow нужен сценарий user1@corp.test отправляет письмо user2@corp.test

DNS должен содержать mail.corp.test и autodiscover.corp.test

Сертификат должен иметь правильные SAN-имена, иначе клиент получит ошибку доверия

Autodiscover — обязательная проверка Exchange

Autodiscover помогает Outlook автоматически найти почтовые настройки пользователя

Должны совпадать DNS-запись autodiscover.corp.test, SAN сертификата и Virtual Directory URLs

Autodiscover SCP хранится в Active Directory и используется доменными клиентами

Если OWA работает, но Autodiscover сломан, почтовый сервис нельзя считать полностью готовым

Команды приемки Exchange

`Get-MailboxDatabase -Status` — показывает состояние баз; база должна быть mounted

`Get-Queue` — показывает очереди транспорта; необъясненный рост очереди означает проблему mail flow

`Get-MessageTrackingLog -Recipients user2@corp.test` — ищет факт доставки письма адресату

`Get-ExchangeCertificate` — показывает сертификаты; проверяются срок, services и имена

Exchange Backup должен быть application-aware

Application-aware backup учитывает VSS Writer

Exchange и состояние базы

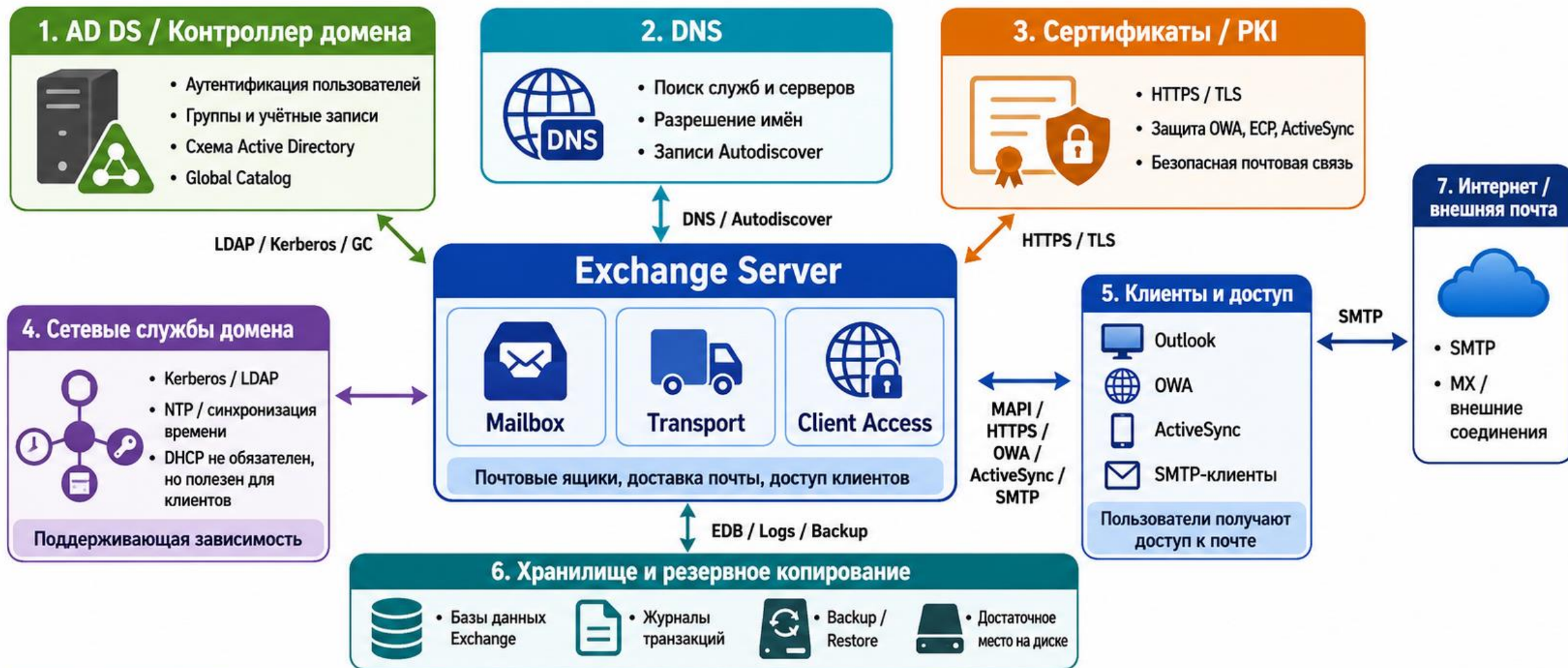
Простой Hyper-V checkpoint не является Exchange Backup

После backup проверяются job status, VSS Writer, log truncation и database mounted

Restore по возможности демонстрируется как file, item, VM или application restore

Схема: зависимости Exchange в доменной инфраструктуре

Что нужно Exchange Server для корректной работы в домене



Ключевая мысль:

1

Без AD DS Exchange не работает в полноценном режиме

2

DNS критичен для поиска и доступа

3

Сертификаты нужны для безопасного клиентского доступа

4

Надёжное хранилище и бэкап обязательны

3. WDS и WSUS закрывают жизненный цикл клиента

WDS разворачивает Windows через PXE, WinPE и install image

После установки клиент получает имя, входит в домен и попадает в нужную OU

GPO направляет клиента на WSUS и задает параметры обновлений

WSUS показывает регистрацию клиента, approved updates и compliance report

WDS в проекте нужно описывать профессионально честно

WDS используется как учебная реализация сетевого развертывания и работы с WIM

В современной производственной среде дополнительно оценивают актуальные средства управления клиентами

Для защиты важно показать PXE-цепочку, boot image, install image и сетевые зависимости

WDS не должен случайно отвечать в production LAN без ограничений и понимания последствий

WSUS требует минимум два ring

Ring — волна обновления, через которую patches проходят от теста к широкой установке

Для проекта достаточно CL-PILOT и CL01, чтобы показать продвижение обновлений

Лучший вариант: Pilot, Workstations и Servers с разными правилами approval

Без rings студент не демонстрирует управление риском обновлений

Минимальная приемка WDS и WSUS

WDS: новый клиент загружается по PXE и получает WinPE или installation wizard

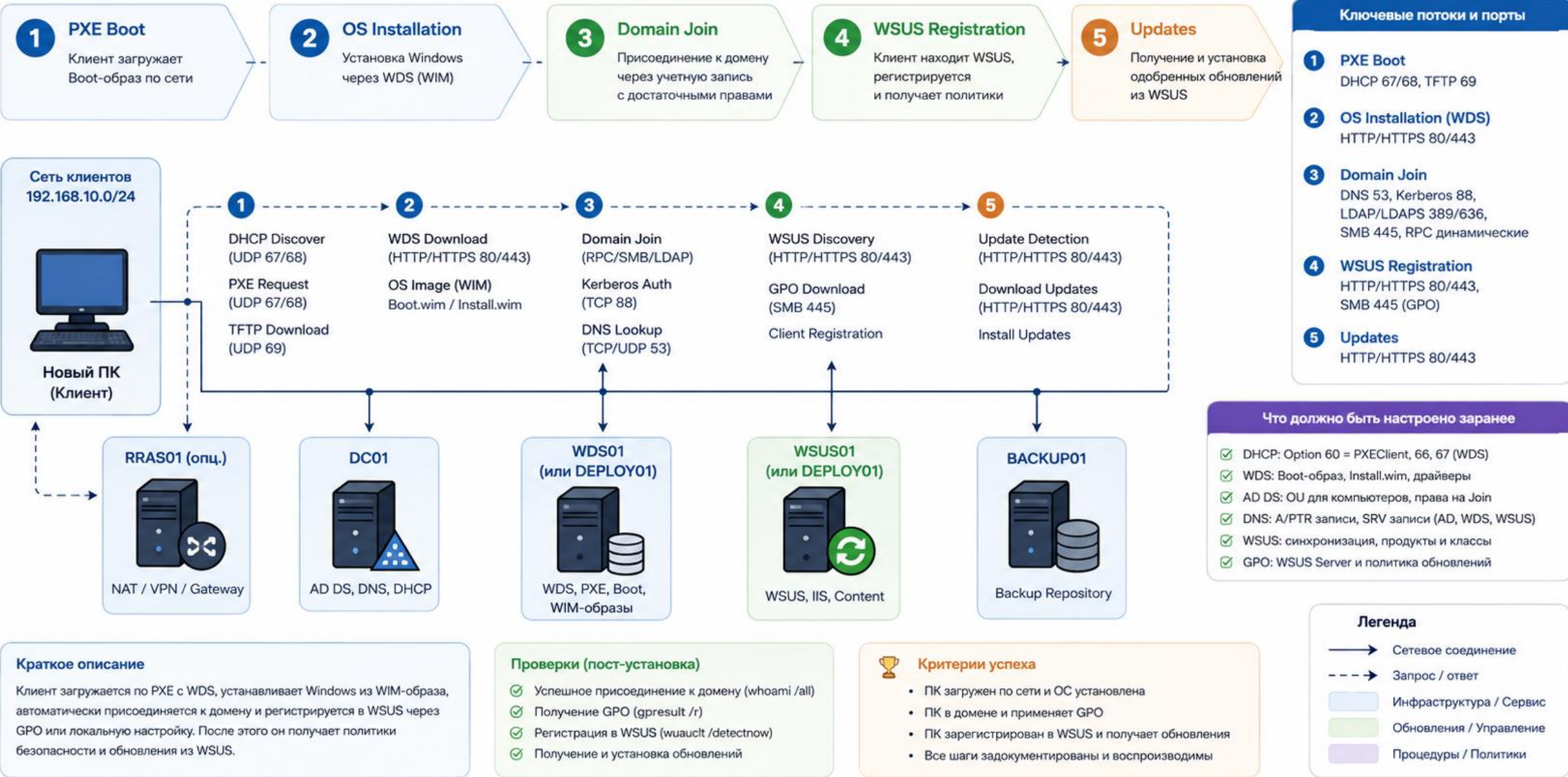
Domain Join: клиент входит в corp.test и попадает в правильную OU

WSUS: клиент регистрируется, получает назначенную политику и виден в отчете

`gpresult /r` — подтверждает GPO WSUS; `wuaucit /detectnow` применяют только как учебный запуск проверки

Диаграмма: PXE installation, domain join и WSUS registration

Сценарий: новый ПК загружается по сети, устанавливает ОС, присоединяется к домену и регистрируется в WSUS



Baseline должен быть привязан к роли сервера

DC01: CPU, RAM, DNS, LDAP events и время отклика доменных служб

FS01: free space, disk latency, SMB sessions и ошибки доступа

EX01: CPU, RAM, queue, database state и transaction logs

DEPLOY01: IIS, WSUS sync, content disk, WDS images и PXE events

Monitoring должен содержать alerts

Alert — условие, при котором система сообщает о проблеме или риске

Минимум: free space, critical service stopped, high disk latency и backup failure

Для Exchange добавляют queue growth; для WSUS — sync failure; для VPN — service down

Не обязательно строить enterprise monitoring, но пороги и реакции должны быть описаны

PowerShell Health Report делает проверку повторяемой

Скрипт читает список серверов из CSV и проверяет
DNS, WinRM, uptime, OS и disks

Для ролей добавляются services, events, backup status
и task scheduler checks

Результат формируется в CSV, HTML или JSON для
защиты

Ошибка одного сервера не должна останавливать
проверку остальных

Статусы отчета должны различать причину

OK — проверка выполнена и результат соответствует норме

WARNING — есть риск, но сервис еще может работать

CRITICAL — сервис или ключевая зависимость нарушены

UNKNOWN — проверка не выполнена, например из-за WinRM, DNS или прав доступа

Exit Code нужен для автоматизации

`exit 0` — все проверки OK; Task Scheduler может считать запуск успешным

`exit 1` — есть WARNING; администратор должен проверить отчет

`exit 2` — есть CRITICAL; требуется реакция

`exit 3` — ошибка самого скрипта; нужно исправлять automation, а не сервер

Git хранит код, но не секреты и не мусор

В репозитории должны быть script, sample CSV без секретов, README и changelog

В `.gitignore` добавляют reports, logs, transcripts, *.credential.xml и config.private.psd1

Пароли, tokens, private keys и реальные credential-файлы запрещено публиковать

Git нужен для истории изменений, а не для складирования выходных отчетов

4. Remote Access отделяется от Management Access

User VPN дает пользователю доступ только к разрешенным ресурсам

Management Access дает администратору RDP, WinRM или консольное управление серверами

VPN-пользователь не должен автоматически получать доступ к DC, backup repository и admin shares

Администрирование разрешается только из admin segment, нужной группе и по нужным портам

Firewall Matrix делает безопасность проверяемой

Matrix содержит source, destination, port, protocol, purpose и decision

Пример allow: CL01 -> DC01, 53 TCP/UDP, DNS lookup

Пример allow: VPN Pool -> FS01, 445 TCP, approved file access

Правило Any -> Any или полное отключение firewall блокирует приемку

VPN проверяется положительным и отрицательным тестом

Разрешенный пользователь входит в VPN-Users,
подключается, получает адрес и маршрут

После подключения он открывает только
разрешенный ресурс, например share на FS01

Запрещенный пользователь не входит в группу и
должен получить отказ или ограничение доступа

Обе попытки фиксируются в журналах, иначе политика
доступа не доказана

Backup оценивается через восстановимость

Backup Job Success означает, что задание завершилось, но не доказывает восстановление

Backup Integrity показывает, что копия читается и не повреждена

Restore Test доказывает, что данные или сервис реально можно вернуть

Recovery Time и Recovered Data Point связывают backup с RTO и RPO

RTO и RPO нужно объяснять и измерять

RTO — сколько времени допустимо восстанавливать сервис

RPO — какой объем последних данных допустимо потерять

Пример RTO: восстановление началось 10:00, сервис доступен 10:24, фактический RTO 24 минуты

Пример RPO: файл изменен в 14:00, backup был в 12:00, потенциальная потеря 2 часа

Backup Matrix связывает объект, инструмент и restore

FS01 Data: file или volume backup, daily, retention 14 days, file restore

DC01: System State и поддерживаемый AD-aware restore scenario

EX01: application-aware backup, VSS Writer, log truncation и mounted database после восстановления

Hyper-V VM: image backup, isolated full VM restore и проверка роли

Shadow Copies — не полноценный backup

Shadow Copies полезны для Previous Versions и быстрого восстановления файла

Они находятся на том же сервере и зависят от того же storage

Они не защищают от потери сервера, диска, хоста или ransomware-сценария

В matrix их нужно отмечать как operational recovery, а не disaster backup

Restore Test должен включать разные уровни

Файл: удалить тестовый файл на FS01 и восстановить его с проверкой ACL

Объект или сервис: обзорно восстановить AD object, Exchange item или конфигурацию

Полная VM: восстановить копию в изолированную сеть и проверить загрузку роли

Три уровня показывают, что студент понимает разные recovery scenarios

Full VM Restore выполняется в изоляции

Нельзя запускать восстановленный DC, Exchange, DHCP, RRAS или WSUS рядом с исходной VM без плана

Риски: одинаковые IP, hostname, конкурирующий DHCP, AD replication и mail flow conflicts

Для теста используется Private или Isolated Switch

После проверки студент фиксирует RTO, результат и ограничения теста

Disaster Recovery требует приоритета восстановления

Сначала восстанавливают Hyper-V, storage и network

Затем поднимают DC, DNS, Time и authentication

После доменных зависимостей восстанавливают file, database и Exchange

WDS, WSUS, backup, monitoring и clients возвращают после базовых сервисов

Dependency Matrix определяет порядок диагностики

Exchange зависит от AD DS, DNS, Time, Certificate и Storage

WSUS зависит от DNS, IIS, SUSDB, Storage и Microsoft Update

WDS зависит от DHCP, Network, TFTP и Boot Image

Backup зависит от network, credentials, repository и VSS

Routine Restore, Incident и Disaster различаются масштабом

Routine Restore — удален один файл или нужно вернуть предыдущую версию

Incident Recovery — остановлена служба, заполнен диск, сломана route, DNS или GPO

Disaster Recovery — потерян сервер, хост, storage или площадка

Итоговый проект показывает минимум routine restore и incident recovery

Checkpoint DC нельзя использовать как обычный backup

VM-Generation ID снижает часть исторических рисков,
но не превращает checkpoint в AD Backup

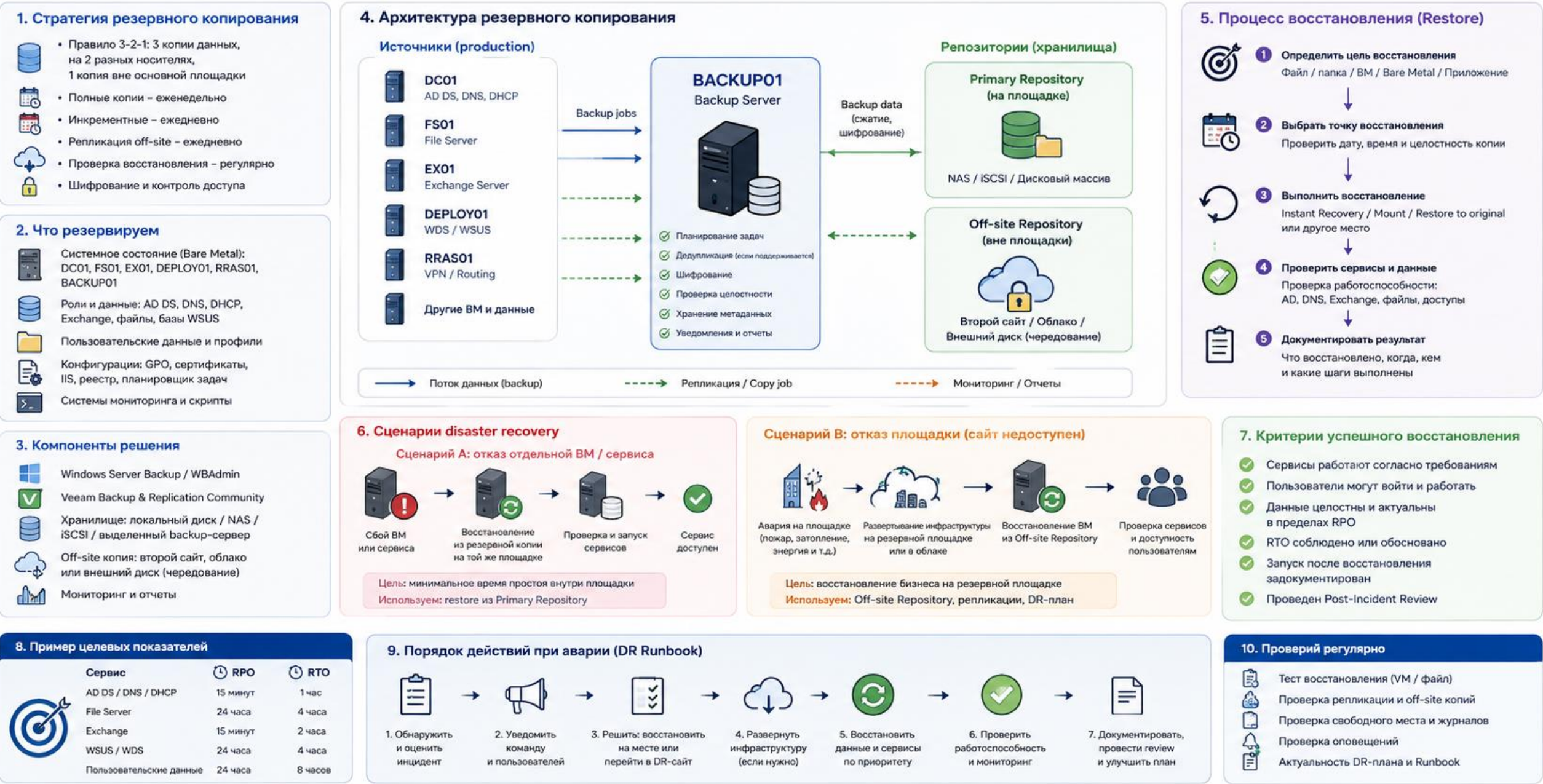
Для объектов лучше использовать AD Recycle Bin или
поддерживаемую процедуру восстановления

Для DC нужен System State и понимание authoritative
или non-authoritative restore

Restore DC должен учитывать наличие других
контроллеров и состояние репликации

Схема: backup, restore и disaster recovery Windows-инфраструктуры

Цель: защитить данные и сервисы, быстро восстановить работу и продолжить бизнес RPO – сколько данных можем потерять RTO – за какое время восстановим сервисы



5. Documentation должна быть as-built

As-built — документация фактического стенда, а не первоначального плана

Нельзя сдавать старое имя сервера, планируемый IP, несуществующий route или несвязанную GPO

Документ должен совпадать с DNS, DHCP, firewall, backup, monitoring и реальными командами

На защите преподаватель может выборочно сверить документ с живой системой

Обязательный пакет документов

Executive Summary, As-built Diagram, Address Plan,
Server Inventory и VM Passport

Dependency Matrix, Firewall Matrix, Backup Matrix,
Monitoring Matrix и GPO List

Service Accounts List без паролей, Recovery Guide,
Incident Log и Change Log

PowerShell README, Known Issues и Handover Checklist

Server Inventory и Service Accounts Register

Server Inventory содержит server, OS, role, IP, vCPU, RAM, disks, backup и owner

Service Accounts Register содержит имя, назначение, права, владельца и срок пересмотра

Для service account указывают, где она используется и запрещен ли interactive logon

Пароли, hashes, tokens, private keys и recovery codes в документ не включаются

Handover Package должен иметь стандартную структуру

01-Architecture: схема, address plan и dependency matrix

02-Servers: server inventory и VM passports

03-Security: firewall matrix, access groups и service accounts

04-Backup, 05-Monitoring, 06-Automation, 07-Incidents и 08-Handover

Known Issues и Ownership делают передачу честной

Known Issues фиксирует ограничения: один Hyper-V Host, нет DC02, internal-only Exchange или общий repository

Ownership показывает technical owner и business owner для AD, Exchange, FS, backup и VPN

Честно описанное ограничение лучше, чем скрытая архитектурная проблема

После передачи должно быть понятно, кто отвечает за сервис и кто принимает бизнес-решения

Handover Test проверяет качество документации

Другой студент получает документы и не получает устных подсказок

Он находит IP, роли, backup, health check script и recovery guide

Затем повторяет mail flow, file restore или выбранную приемочную проверку

Если проверка невозможна без автора проекта, handover считается неполным

Приемочная матрица делает защиту объективной

AD: domain login; DNS: SRV records; DHCP: correct lease;

GPO: applied result

FS: allow и deny access; Shadow Copies: previous version restored

Exchange: mail flow и tracking; WDS: PXE; WSUS: approval и installed report

Monitoring, PowerShell, VPN, backup, reboot и handover проверяются отдельными доказательствами

Система баллов помогает оценивать не только клики

Architecture and topology — 10; AD/DNS/DHCP/Time — 15; File Services — 10

Exchange — 10; WDS/WSUS — 10;

Monitoring/PowerShell — 10

RRAS/VPN/Security — 10; Backup/Restore/DR — 15;

Documentation/Handover — 10

Итого 100 баллов, но блокирующие нарушения применяются отдельно

Критические ошибки блокируют защиту

Нет restore test, студент не может объяснить восстановление или backup хранится только рядом с оригиналом

Секреты опубликованы в Git, отчете, скриншотах, scripts или command history

Firewall отключен полностью, Everyone Full Control оставлен постоянно или VPN открыт для всех

Exchange transaction logs удалены вручную, включен open relay или WDS отвечает в production LAN без ограничений

DC восстановлен обычным snapshot без

Блокирующая ошибка не обнуляет учебную работу

При блокирующей ошибке итоговая оценка ограничивается уровнем 50-60 процентов до исправления

Студент должен устранить нарушение и повторно показать затронутый сценарий

Такой подход мотивирует исправлять архитектурные ошибки, а не скрывать их

После исправления преподаватель оценивает повторную демонстрацию и объяснение причины

На защите оценивается качество объяснения

Почему выбрана такая архитектура и где остались
Single Points of Failure

Почему Exchange зависит от AD, DNS, certificate,
storage и time

Почему checkpoint не заменяет backup и почему full
VM restore выполняется в изоляции

Что произойдет при потере DC01, EX01, RRAS01 или
backup repository

Отказные сценарии нужны минимум трех типов

Служебный отказ: безопасно остановить выбранную службу и показать symptom

Конфигурационный отказ: изменить DNS, route, GPO или firewall rule в контролируемой зоне

Data Recovery: удалить тестовый файл и восстановить его

Дополнительно можно показать WSUS client issue, Exchange queue, VPN route или WDS image problem

Неисправности должны быть обратимыми

Каждый fault имеет способ внесения, ожидаемый симптом, команды диагностики и способ исправления

Обязательно описываются rollback, maximum time и ограничение зоны влияния

Нельзя вносить повреждение, которое требует полной перестройки стенда

После исправления выполняется confirmation test и запись в incident log

Incident Log связывает диагностику и защиту

Incident Log содержит Incident ID, time, symptom, impact и hypothesis

Далее фиксируются checks, root cause, fix, rollback и confirmation

В конце записывается preventive action: что изменить, чтобы проблема не повторилась

Так студент показывает профессиональную логику, а не только случайное исправление

Change Log и Recovery Guide нужны для сопровождения

Change Log содержит date, author, change, reason и result

Recovery Guide описывает действия пошагово:
определить объект, выбрать recovery point и
проверить результат

Для file restore проверяют содержимое, ACL и
подтверждение пользователя

Для VM restore фиксируют isolated network, RTO, роль
сервера и итог проверки

Итоги лекции

Итоговый проект оценивается по архитектуре, сценариям, восстановлению и handover
Служба считается настроенной только после проверки пользовательского сценария и зависимостей
Backup без restore test, monitoring без baseline и документация без as-built сверки неполны
Хороший проект честно показывает ограничения и оставляет систему понятной следующему администратору

Контрольные вопросы

Какие роли входят в итоговый стенд и какие SPOF в нем остаются?

Чем RPO отличается от RTO и как измерить фактический RTO?

Почему Exchange зависит от AD, DNS, certificate и time?

Почему full VM restore выполняется в изолированной сети?

Что должно входить в handover package и какие сведения нельзя туда включать?